

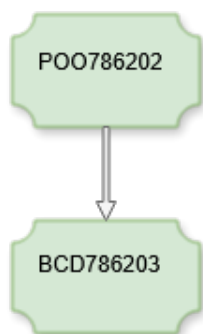
BCD786203 - Banco de Dados

Prof. Ana Luiza Scharf
Instituto Federal de Santa Catarina - Campus São José
ana.scharf@ifsc.edu.com

August 7, 2025

1 Apresentação da Disciplina

1.1 Pré-Requisitos



1.2 Objetivo da disciplina

Introduzir os conceitos fundamentais de banco de dados, abordando as etapas de projeto, modelagem e gerenciamento de bancos de dados relacionais. Apresentar ferramentas livres para a criação e administração de bancos de dados, explorando a linguagem SQL, transações, visões, procedimentos e gatilhos. Desenvolver aplicações que utilizem bancos de dados e introduzir conceitos básicos de bancos NoSQL.

2 Ementa

- Fundamentos sobre sistemas de banco de dados

- Modelagem com diagramas entidade-relacionamento
- Projeto e modelagem de banco de dados relacionais
- Linguagem SQL
- Transações, visões, procedimentos e gatilhos
- Introdução ao gerenciamento de banco de dados
- Expressões em álgebra relacional
- Técnicas de normalização de bancos de dados relacionais
- Desenvolvimento de aplicações que façam uso de banco de dados
- Frameworks de mapeamento objeto-relacional
- Introdução aos bancos de dados não relacionais (NoSQL)

3 Metodologia

Os estudos serão conduzidos por meio de leituras, exercícios e projetos. O conteúdo será abordado através de aulas expositivas e práticas.

4 Conteúdo Programático

1. Conceitos sobre sistemas de bancos de dados
2. Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)
3. Bancos de dados relacionais
4. Linguagem SQL
5. Formas normais
6. Desenvolvimento de aplicações web
7. NoSQL

5 Horários

- **Carga Horária:** 40h teóricas + 40h práticas
- **Horários:**
 - Segunda-feira: 18:30 - 20:20
 - Sexta-feira: 18:30 - 20:20
- **Local:** Lab. Informática I.
- **Atendimento extraclasse:**
 - Segundas-feiras, das 17h30 às 18h30;
 - Sextas-feiras, das 17h30 às 18h30.
 - Local: sala de telecomunicações II (primeiro andar).

6 Instrumentos de Avaliação

As avaliações incluem uma avaliação escrita, um projeto prático, listas de exercícios e atividades para entrega.

Critérios para Aprovação: mínimo de 75% de presença e conceito final (CF) maior ou igual a 6,0.

Cálculo da Nota Final (CF):

A nota final será calculada pela fórmula:

$$CF = (PV_1 \times 0,43) + (PJ_1 \times 0,43) + \left(\frac{L_1 + L_2}{2} \times \frac{\sum_{n=0}^{10} At_n}{100} \right) + (NSQL \times 0,4)$$

Onde:

- **PV₁:** Prova escrita
- **PJ₁:** Projeto prático
- **L₁ e L₂:** Listas de exercícios
- **At₀ a At₁₀:** Atividades realizadas ao longo das aulas
- **NSQL:** Atividade prática sobre MongoDB

Observações:

- Todas as atividades e listas devem ser entregues por meio do SIGAA.
- O projeto prático será desenvolvido e entregue exclusivamente pelo GitHub Classroom.

7 Bibliografia

- **HENRY, F.; SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, H. F.** *Sistema de Banco de Dados*
- **HEUSER, Carlos A.** *Projeto de Banco de Dados*